

Ejercicio: 3

Algoritmos

1. Algoritmo para lavarse los dientes

1. Caminar hacia el cuarto de baño.
2. Ubicarse frente al lavamanos.
3. Tomar el cepillo de dientes del portacepillos.
4. Tomar la pasta dental.
5. Destapar la pasta de dientes.
6. Aplicar una pequeña cantidad de pasta sobre las cerdas del cepillo.
7. Colocar la pasta dental de nuevo sobre el lavamanos o estante.
8. Abrir la llave del agua del lavamanos.
9. Pasar las cerdas del cepillo brevemente bajo el chorro de agua para humedecerlas.
10. Cerrar la llave del agua para no desperdiciarla.
11. Introducir el cepillo en la boca.
12. Cepillar los dientes superiores de arriba hacia abajo y los inferiores de abajo hacia arriba.
13. Cepillar las muelas de forma circular y la lengua de atrás hacia adelante.
14. Abrir la llave del agua y llenar un vaso con agua limpia.
15. Introducir agua en la boca, realizar buches para enjuagarse y escupir el agua en el lavamanos.
16. Lavar las cerdas del cepillo bajo el chorro de agua para quitar los residuos de espuma.
17. Cerrar por completo la llave del agua.
18. Secarse la boca con una toalla limpia y colocar el cepillo en su lugar habitual.

2. Algoritmo para preparar una taza de café

1. Dirigirse a la cocina y ubicar los utensilios necesarios.
2. Verificar si el hervidor tiene agua; si está vacío, llenarlo.
3. Conectar el hervidor a la corriente eléctrica y encenderlo.
4. Esperar el tiempo necesario hasta que el agua comience a hervir.
5. Retirar una taza limpia del repostero y colocarla sobre la mesa.
6. Tomar el frasco de café instantáneo y quitarle la tapa.
7. Introducir una cuchara en el frasco y sacar la porción de café deseada.
8. Depositar el café de la cuchara en el fondo de la taza vacía.
9. Tapar el frasco de café y guardarlo en su lugar.
10. Tomar el contenedor de azúcar y abrirlo.
11. Servir la cantidad de azúcar deseada con la cuchara dentro de la taza.
12. Escuchar la alarma del hervidor que indica que el agua ha hervido y apagarlo.
13. Verter con mucho cuidado el agua caliente dentro de la taza sin llenarla al tope.
14. Agitar la mezcla con la cuchara de forma circular hasta disolver los granos y el azúcar.
15. Probar la temperatura del café y sentarse a disfrutarla.

3. Algoritmo para encender una computadora

1. Sentarse en la silla frente al escritorio de la computadora.

2. Verificar visualmente que los cables de energía estén conectados al tomacorriente.
3. Encender el estabilizador de energía.
4. Presionar el botón de encendido físico del monitor.
5. Localizar el botón de encendido (Power) en la parte frontal del CPU.
6. Presionar firmemente el botón de encendido una sola vez.
7. Verificar que las luces LED indicadoras del equipo se iluminen.
8. Escuchar el sonido del ventilador interno comenzando a operar.
9. Esperar a que la pantalla muestre el logotipo del fabricante de la placa base.
10. Aguardar mientras el sistema operativo carga la interfaz inicial.
11. Introducir la contraseña o PIN de usuario utilizando el teclado numérico/alfabético.
12. Presionar la tecla (Enter) para validar los datos de acceso del usuario.
13. Esperar a que el escritorio cargue por completo los íconos antes de abrir cualquier programa.

4. Algoritmo para retirar dinero de un cajero automático

1. Situar de pie justo frente a la interfaz del cajero automático.
2. Introducir la tarjeta de débito en la ranura lectora en la posición correcta.
3. Digitar el código PIN de seguridad de 4 dígitos usando el teclado físico ocultando la mano.
4. Seleccionar la opción de "Retiro de efectivo" en el menú de la pantalla táctil.
5. Elegir la cuenta de origen de los fondos (Cuenta de Ahorros o Cuenta Corriente).
6. Seleccionar o escribir con el teclado el monto de dinero exacto que se desea retirar.
7. Elegir si se requiere la impresión del comprobante físico de la transacción en papel.
8. Esperar unos segundos a que el sistema procese y autorice la transacción bancaria.
9. Retirar la tarjeta de débito de la ranura inmediatamente después de que el cajero la expulse.
10. Recoger los billetes del dispensador de dinero en cuanto se abra la compuerta.
11. Contar el efectivo discretamente, guardarlo en la billetera y retirarse del lugar de inmediato.

5. Algoritmo para hacer una llamada telefónica

1. Tomar el teléfono celular que se encuentra sobre la mesa o en el bolsillo.
2. Desbloquear la pantalla mediante el patrón, código numérico o reconocimiento biométrico.
3. Buscar y presionar el ícono con forma de teléfono para abrir la aplicación "Teléfono".
4. Acceder al buscador de la agenda o teclear directamente el número telefónico deseado.
5. Presionar el botón de color verde con el ícono de llamada para iniciar la marcación.
6. Colocar el dispositivo telefónico cerca del oído o activar la función de altavoz.
7. Escuchar atentamente el tono de timbrado mientras se espera el enlace de la red.
8. Esperar a que el receptor descuelgue el teléfono y responda con un saludo inicial.
9. Entablar la conversación intercambiando la información planeada con el interlocutor.
10. Despedirse cordialmente para dar aviso de que la comunicación va a terminar.
11. Presionar el botón rojo en la pantalla táctil para cortar la línea de comunicación.

6. Algoritmo para resolver una operación matemática paso a paso

1. Leer detenidamente el problema planteado en el cuaderno (Ej: una resta de dos cifras).

2. Agarrar un lápiz que tenga buena punta y un borrador limpio.
3. Escribir el número minuendo (el mayor) en la parte superior de la hoja.
4. Escribir el número sustraendo abajo, alineando verticalmente unidades con unidades y decenas con decenas.
5. Trazar una línea recta horizontal justo debajo del segundo número escrito.
6. Colocar el signo de la resta (–) al lado izquierdo de las cifras alineadas.
7. Empezar la operación restando los dígitos ubicados en la columna de las unidades.
8. Evaluar si el dígito de arriba es menor que el de abajo para pedir prestado a la decena.
9. Realizar la resta de la columna de las unidades y apuntar el resultado debajo de la línea horizontal.
10. Pasar a la columna de las decenas restando el valor que se prestó si fue necesario.
11. Calcular el resultado final de la columna de las decenas.
12. Escribir el número resultante en la posición correspondiente debajo de la línea horizontal.
13. Leer el número completo obtenido como el resultado final de la operación aritmética.
14. Verificar el cálculo realizando la operación inversa (suma) mentalmente para comprobar que sea correcto.

7. Algoritmo para comprar productos en un supermercado

1. Llegar a la entrada del supermercado y revisar la lista de compras guardada.
2. Agarrar un carrito de compras metálico que se encuentre en la zona de ingreso.
3. Entrar al establecimiento cruzando las puertas de acceso peatonal.
4. Dirigirse al pasillo correspondiente al primer producto que se va a buscar.
5. Buscar visualmente el artículo específico ordenado en los estantes metálicos.
6. Tomar el producto con la mano para evaluar su estado general.
7. Revisar la fecha de caducidad impresa en el empaque para constatar que esté vigente.
8. Comparar el precio exhibido en la etiqueta del estante con el presupuesto disponible.
9. Colocar el artículo verificado dentro de la canasta del carrito de compras.
10. Repetir la búsqueda en los pasillos para cada elemento restante de la lista escrita.
11. Caminar hacia el sector de las cajas registradoras una vez completada la selección.
12. Elegir la fila que tenga menor cantidad de clientes esperando y hacer cola.
13. Avanzar conforme la fila se mueva hasta quedar frente al cajero del supermercado.
14. Sacar todos los artículos del carrito y acomodarlos sobre la banda transportadora.
15. Esperar a que el empleado pase los códigos de barra por el escáner láser.
16. Verificar en la pantalla de la caja que el costo total de la compra coincida con lo esperado.
17. Entregar el dinero en efectivo o deslizar la tarjeta bancaria por el terminal de pago.
18. Introducir todos los productos pagados ordenadamente dentro de las bolsas de compras.
19. Tomar el ticket de compra emitido por la máquina, agarrar las bolsas y salir del supermercado.

8. Algoritmo para registrarse en una red social

1. Encender el dispositivo electrónico (computadora, tableta o teléfono inteligente).
2. Abrir la aplicación del navegador web o la aplicación nativa de la red social.
3. Hacer clic en el enlace o botón llamativo que dice "Crear cuenta nueva".
4. Escribir el nombre de pila y los apellidos completos en las casillas correspondientes.

5. Proporcionar un correo electrónico personal activo o un número de teléfono móvil.
6. Inventar una clave de acceso segura combinando letras, números y símbolos especiales.
7. Seleccionar el día, mes y año de nacimiento en las listas desplegables.
8. Marcar la casilla que define la identidad de género con la que se identifica el usuario.
9. Hacer clic sobre el enlace azul para leer las normas de la comunidad.
10. Marcar la casilla obligatoria de aceptación de términos de condiciones y privacidad.
11. Presionar el botón final de "Registrarse" ubicado en la parte inferior del formulario.
12. Minimizar la aplicación de la red social y abrir la bandeja del correo electrónico indicado.
13. Copiar el código numérico de verificación temporal enviado automáticamente por la plataforma.
14. Regresar a la pantalla de registro y pegar el código en el recuadro de validación.
15. Presionar el botón de "Confirmar" para activar el perfil y empezar la configuración inicial.

9. Algoritmo para cruzar una avenida utilizando el semáforo

1. Caminar por la vereda hasta ubicarse en la esquina exacta donde está el paso de peatones.
2. Frenar el paso antes de la línea de seguridad para evitar bajarse a la calzada vehicular.
3. Observar directamente la pantalla luminosa del semáforo peatonal ubicado al frente.
4. Esperar pacientemente en el sitio mientras la luz del semáforo permanezca de color rojo.
5. Detectar visualmente el cambio de luz del semáforo peatonal de color rojo a color verde.
6. Mirar con atención hacia la izquierda y luego a la derecha para cerciorarse de que los autos pararon.
7. Descender de la vereda pisando firmemente las líneas blancas pintadas sobre el asfalto (paso de cebra).
8. Cruzar la avenida caminando en línea recta a una velocidad constante sin correr.
9. Mantener la concentración en el entorno durante el trayecto vigilando que ningún carro avance.
10. Subir el escalón de la acera opuesta para quedar resguardado en una zona peatonal segura.

10. Algoritmo para buscar un libro en una biblioteca

1. Ingresar al recinto de la biblioteca manteniendo una conducta de absoluto silencio.
2. Caminar hacia la zona donde se ubican las computadoras del catálogo digital público.
3. Escribir el título exacto del libro o el nombre del autor en la barra de búsquedas del sistema.
4. Presionar la tecla (Enter) para desplegar la lista de resultados disponibles en la pantalla.
5. Seleccionar la ficha bibliográfica del ejemplar correspondiente entre las opciones mostradas.
6. Copiar textualmente el código alfanumérico de clasificación asignado al libro.
7. Verificar en la ficha que el estado actual del documento figure como "Disponible en estantería".
8. Dirigirse al sector de los estantes de libros guiándose por los carteles indicadores de las paredes.
9. Localizar el pasillo específico que resguarda la materia o categoría del código copiado.
10. Buscar el estante exacto leyendo las etiquetas de los estantes de arriba hacia abajo.

11. Seguir el orden alfabético o numérico de los lomos de los libros de izquierda a derecha.
12. Identificar visualmente el lomo del ejemplar cuyo código coincida de forma idéntica con el papel.
13. Sujetar el libro con cuidado para extraerlo de la fila sin dañar los textos contiguos.
14. Abrir la portada del libro físico para confirmar que el título coincide con la búsqueda original.